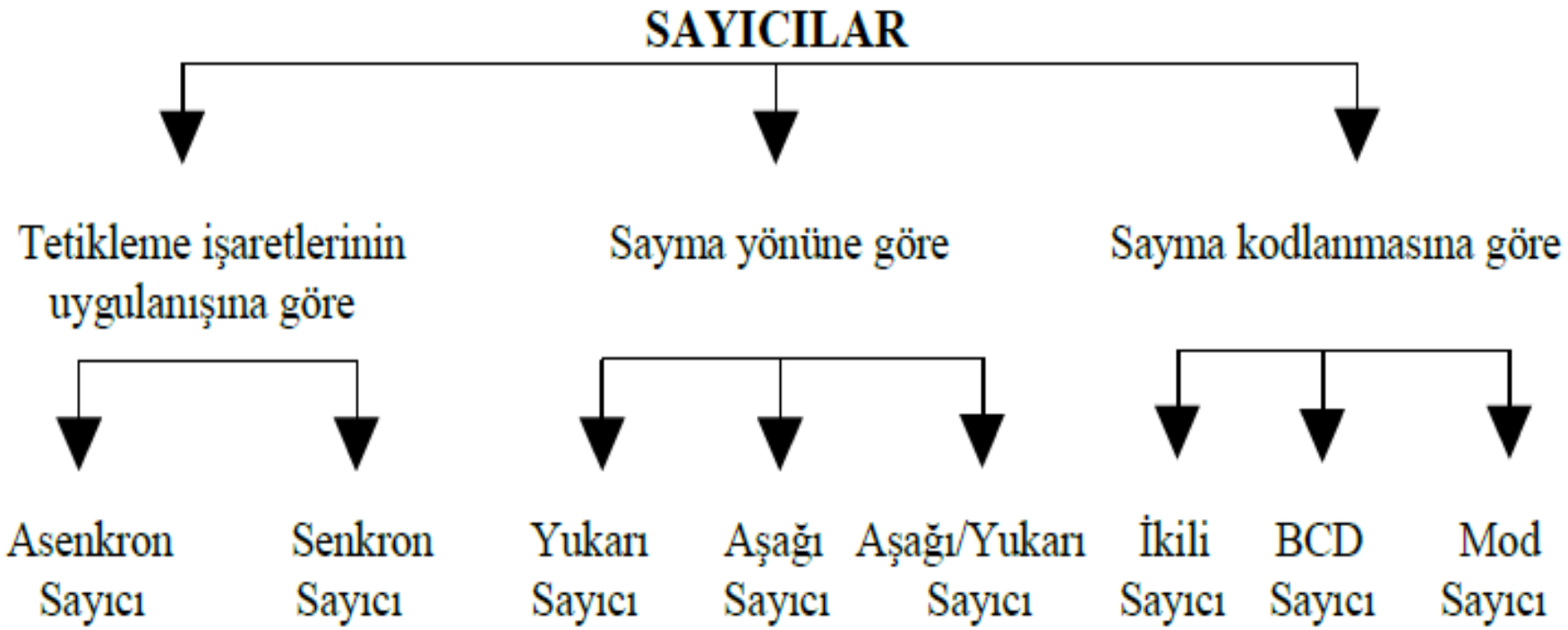
Mantık Devreleri
DERS 12

Sayıcılar (Counters)

Giriş

Giriş darbelerine bağlı olarak belirli bir durum dizisini tekrarlayan lojik devreler, **‘sayıcı’** olarak adlandırılır. Çok değişik alanlarda kullanılan sayıcı devreleri, FF’lerin uygun şekilde bağlanmalarıyla elde edilir. Dijital ölçü, kumanda ve kontrol sistemlerinin en önemli elemanları olan sayıcıları, değişik referanslara göre sınıflandırmak ve adlandırmak mümkündür. Sayıcılar en genel şekli ile aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir.



A- Sayıcıların tetikleme sinyallerinin uygulama zamanına göre sınıflandırılması:

Tetikleme sinyallerinin FF'lere uygulanış zamanına göre sayıcılar iki gruba ayrılır:

i- Asenkron (farklı zamanlı) sayıcılar,
ii- Senkron (eş zamanlı) sayıcılar.

Asenkron sayıcılarda, sayma işlemi için kullanılan tetikleme sinyali ilk FF'ye uygulanır. İlk FF'nin Q veya Qı çıkışından alınan sinyal ile daha sonra gelen FF tetiklenir. Diğer bir deyişle; FF'ler birbirini tetiklerler.

Senkron sayıcılarda, tetikleme sinyalleri sayıcıyı oluşturan bütün FF'lere tek bir hattan aynı anda uygulanır. Bu durumda devrede bulunan tüm FF'ler birlikte tetiklenir.

B- Sayıcıların sayma yönüne göre sınıflandırılması:

Sayıcılar sayma yönüne göre üç grupta incelenebilir:

i- Yukarı / İleri sayıcılar (Up counters): Sayıcı 0'dan başlayıp yukarı doğru sayma işlemi gerçekleştiriyorsa, **'yukarı sayıcı'** denir.

ii- Aşağı / Geri sayıcılar (Down counters): Sayıcı belirli bir sayıdan başlayıp 0'a doğru sayma işlemi yapıyorsa, **'aşağı sayıcı'** olarak adlandırılır.

iii- Yukarı-Aşağı sayıcılar (Up-Down Counters): Sayıcı her iki yönde sayma işlemini gerçekleştirebiliyorsa, **'yukarı-aşağı sayıcı'** olarak isimlendirilir.

C- Sayıcıların sayma kodlanmasına göre sınıflandırılması:

Sayıcılar, sayıcının takip edeceği sayma dizisi referans alınarak gruplandırılabilir. Sayıcılar girişlerine uygulanan darbe miktarına bağlı olarak 2^n değişik durum alabilir. Diğer bir deyişle; n sayıdaki FF ile, 2^n sayıda sayma işlemi yapılır. Üç adet FF kullanan sayıcı 8 kademe, dört adet FF kullanan sayıcı 16 kademe sayma gerçekleştirir. Sayıcılar, sayabileceği maksimum değeri sayabileceği gibi, belirli bir değere kadar sayma yapabilir. Sayıcılar, sayılan dizinin kodlanmasına göre: İkili sayıcı, BCD sayıcı, Mod sayıcı vb. gruplara ayrılabilir.

Yapılan gruplandırmalarda; grubun birisi incelenirken, diğer grupların elemanlarının özellikleri ile karşılaşılabilir. Bu nedenle, tetikleme işaretlerinin uygulanması şekline göre sayıcıların sınıflandırılmasından başlanarak, yeri geldikçe diğer gruplandırmalar içerisinde bulunan alt gruplardan bahsedilecektir.

1. Asenkron Sayıcılar

Bir FF'nin çıkışının onu takip eden FF'nin girişini tetiklemek için kullanıldığı sayıcılar, **'asenkron sayıcılar'** olarak adlandırılır. Asenkron sayıcılar, **'dalgalı sayıcı'** veya **'seri sayıcı'** olarak ta isimlendirilir. Bu tip sayıcılarda FF'ler 'toggle' modunda çalışırlar, yani uygulanan her tetikleme sinyali ile durum değiştirirler.

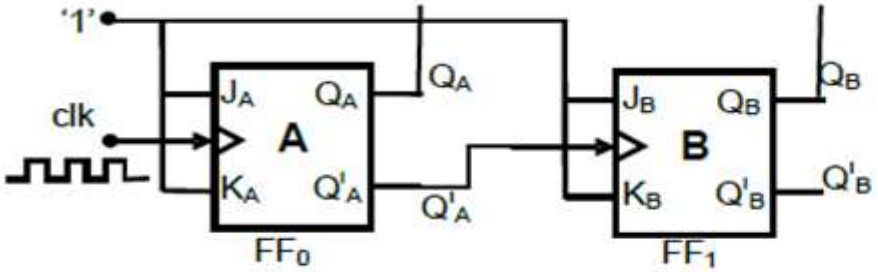
Asenkron sayıcıların önemli özelliklerinden (mahsurlarından) birisi, çalışma hızı yani yayılım gecikmesidir. Çünkü, 5 adet seri bağlı FF'nin kullanıldığı bir sayıcıda herbir FF'nin yayılım gecikmesi 10 nsn ise, devrede bulunan 5. FF'nin konum değiştirmesi için 5x10nsn = 50 nsn'lik bir zamanın geçmesi gerekir.

Asenkron sayıcıları, yukarı ve aşağı asenkron sayıcılar olarak sınıflandırmak mümkündür.

1. Asenkron Sayıcı (İkili Dalgacık Sayıcı)

Asenkron sayıcı, devredeki ilk FF'den başlayarak, FF çıkışının bir sonraki FF'nin tetikleme girişine dizi şeklinde bağlanmasıyla elde edilir. Devrede bulunan FF'ler 'toggle' modunda çalıştıklarından, tetikleme sinyalinin yükselen kenarı ile ilgili FF'nin durumu 1'den 0'a yada 0'dan 1'e değişir.

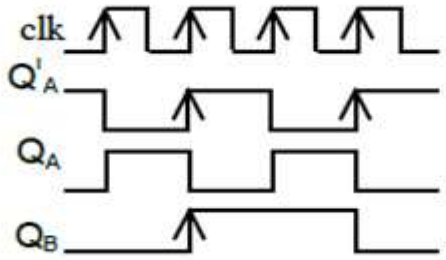
Şekil 11.1.a'da görülen asenkron sayıcıda, en düşük değerlikli FF olan ve gelen tetikleme sinyallerini alan A FF'si, ilk gelen tetikleme sinyalinin yükselen kenarı ile durum değiştirir ve Q_A çıkışı '1' olur. İkinci gelen tetikleme sinyali, A FF'sinin durumunu 1'den 0'a değiştirir. Bu anda A FF'sinin $\overline{Q_A}$ çıkışının bağlı olduğu B FF'si tetiklenir ve Q_B çıkışı '1' değerini alır.



(a) İki bitlik asenkron sayıcı devresi

Clk palsi	Q_B	Q_A
Başlangıç	0	0
1	0	1
2	1	0
3	1	1
4	0	0

(b) İki bitlik sayıcı çıkış değerleri

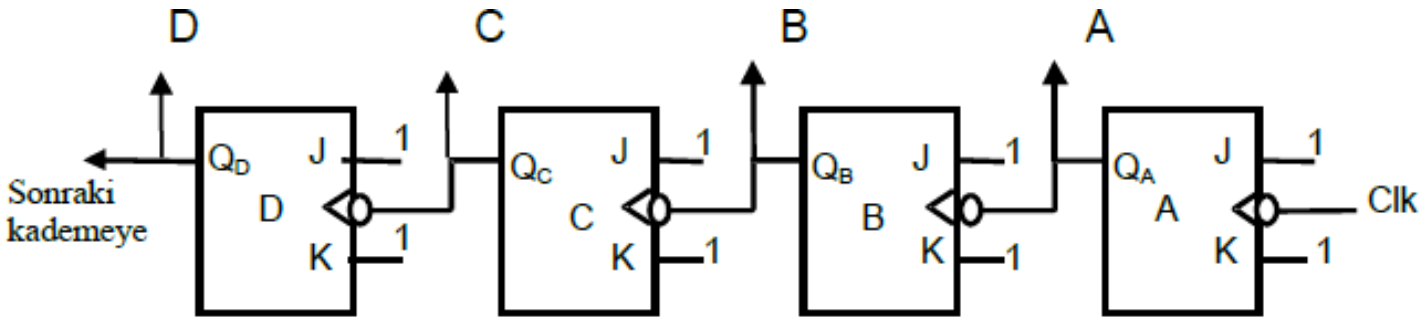


(c) İki bitlik sayıcı FF çıkış dalga şekilleri

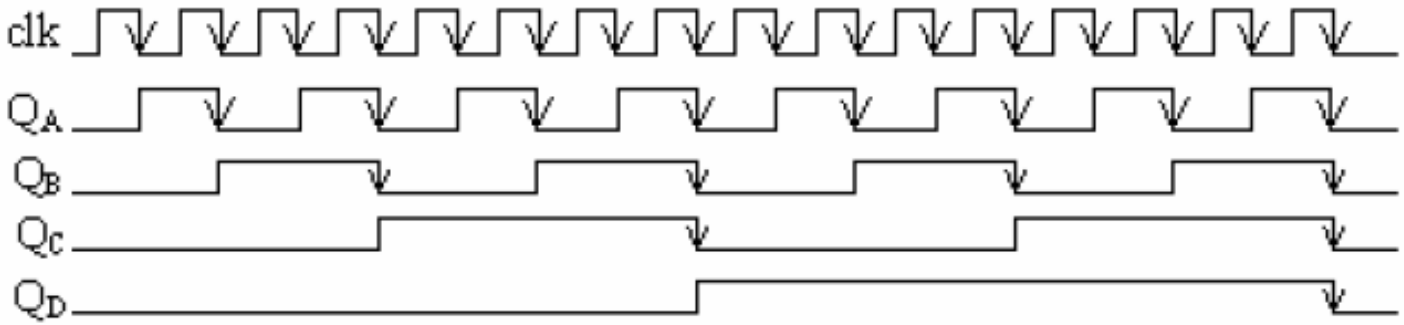
Şekil 11.1. Asenkron ikili sayıcı devresi ve dalga şekilleri.

Tetikleme sinyalleri ile FF'lerde oluşan çıkış değerleri tablo olarak gösterilirse, ikili sayma dizisinin oluştuğu görülür (Şekil 11.1.b). Bu nedenle devre, '**ikili sayıcı**' olarak adlandırılır. Oluşan olayların dalga şekli formunda çizilmesi ile, Şekil 11.1.c'de gözüken çıkış sinyal şekilleri oluşur. Oluşan dalga şekli, FF'lerde tetikleme sinyaline bağlı olarak oluşan çıkış değerleri ile ilgili açıklayıcı bilgi vermektedir. Sayma dizisinde, 4.tetikleme palsı ile çıkışların '00' değerlerini aldığı ve sayma işlemine tekrar başlanacağı görülebilir.

Örnek; Negatif kenar tetiklemeli FF'ler kullanılması durumunda, Şekil 11.2.a'daki bağlantı oluşur. Her bir FF'nin Q çıkışının, bir sonraki FF'nin tetikleme sinyalini oluşturduğu Şekil 11.2.a'daki devrede oluşan olayları inceleyelim.



a) Dört bitlik asenkron yukarı sayıcı devresi prensip şeması.



b) Sayıcıda bulunan FF çıkışlarındaki dalga şekilleri.

Şekil 11.2. Dört bit asenkron yukarı sayıcı ve FF çıkışlarındaki dalga şekilleri.

Devrede bulunan FF'ler 'toggle' modunda çalıştıklarından, tetikleme sinyalinin düşen kenarı ile ilgili FF'nin durumu 1'den 0'a yada 0'dan 1'e değişir. En düşük değerlikli FF olan ve gelen tetikleme sinyallerini alan A FF'si, ilk gelen tetikleme sinyalinin düşen kenarı ile durum değiştirir ve QA çıkışı '1' olur. İkinci gelen tetikleme sinyalinin düşen kenarı A FF'sinin durumunu 1'den 0'a değiştirir. Bu anda A FF'sinin çıkışının bağlı olduğu B FF'si tetiklenir ve QB çıkışı '1' değerini alır.

Her tetikleme sinyali ile durum değiştiren A FF'si, dördüncü sinyalin sonunda B'yi tekrar tetikleyerek QB çıkışının 1'den 0'a düşmesine neden olur. Bu değişim C FF'sini tetikleyerek QC çıkışının '1' olmasını sağlar. Tetikleme sinyalleriyle FF'lerin çıkışlarında olan değişimler ve her bir FF'nin çıkışında oluşacak dalga şekli, Şekil 11.2.b'de görülmektedir. Şekilde görüldüğü gibi, FF'lerin çıkışı birer birer değişerek, sinyalin sayıcı boyunca bir dalgacık şeklinde yayılmasını sağlar.

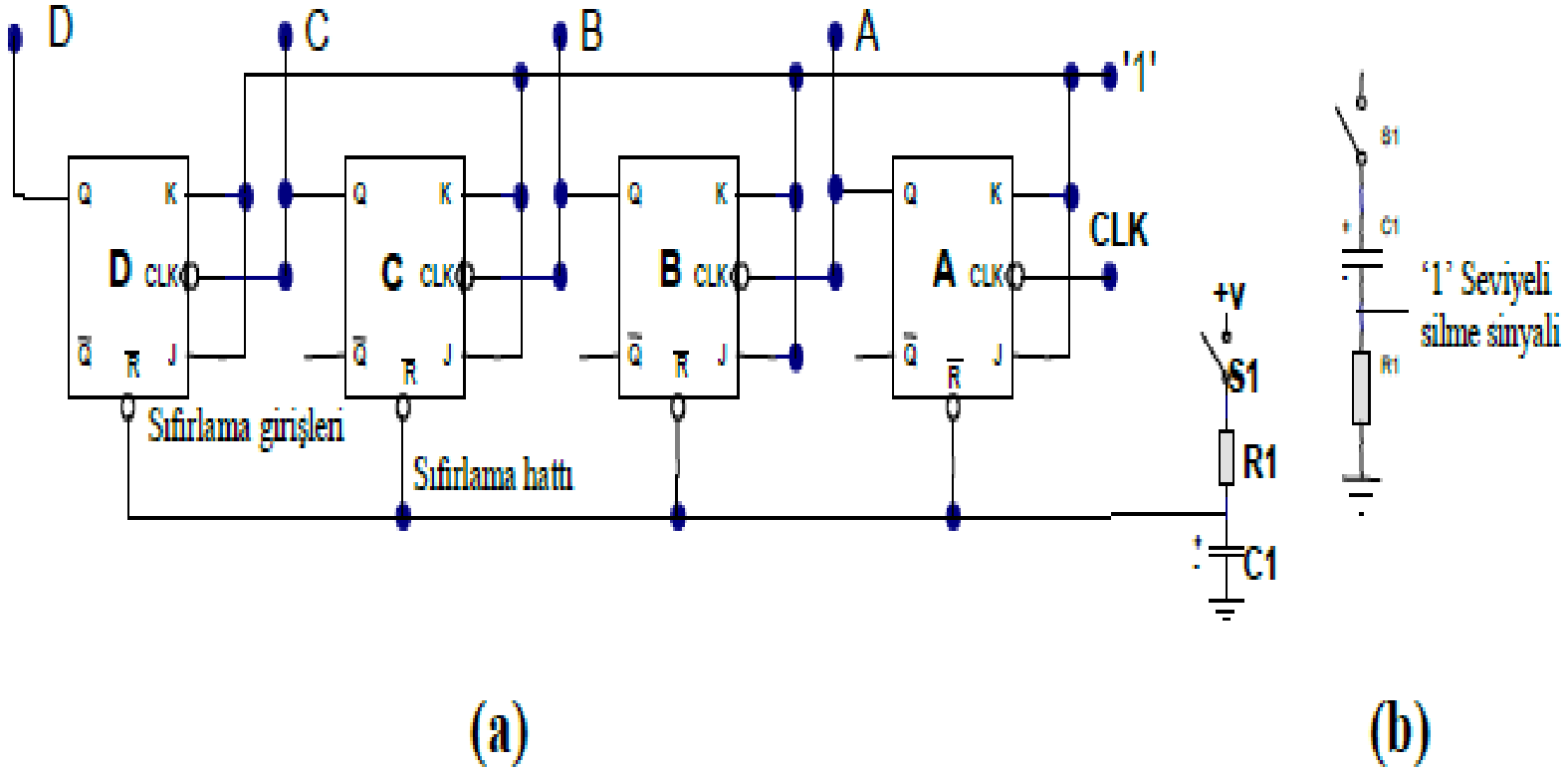
Sayıcı devresindeki bir FF'nin giriş ve çıkış sinyallerinin karşılaştırılması durumunda; her bir FF çıkışındaki sinyalin frekansının, girişindeki sinyalin frekansının yarısı olduğu görülür. Bu durum, FF'nin frekans bölücü olarak kullanılabileceği imkanını ortaya çıkarır.

Sayıcıda kullanılan FF çıkışlarındaki dalga şekillerinden görüleceği üzere; sayıcı devresindeki her bir FF'de girişten uygulanan bilginin frekansı ikiye bölünmekte ve 4 kademeli bir sayıcıda girişten uygulanan sinyal 16'ya bölünmüş olarak elde edilmektedir (Şekil 11.2.b).

Sıfırlamalı ve Ön kurmalı Asenkron Yukarı Sayıcılar

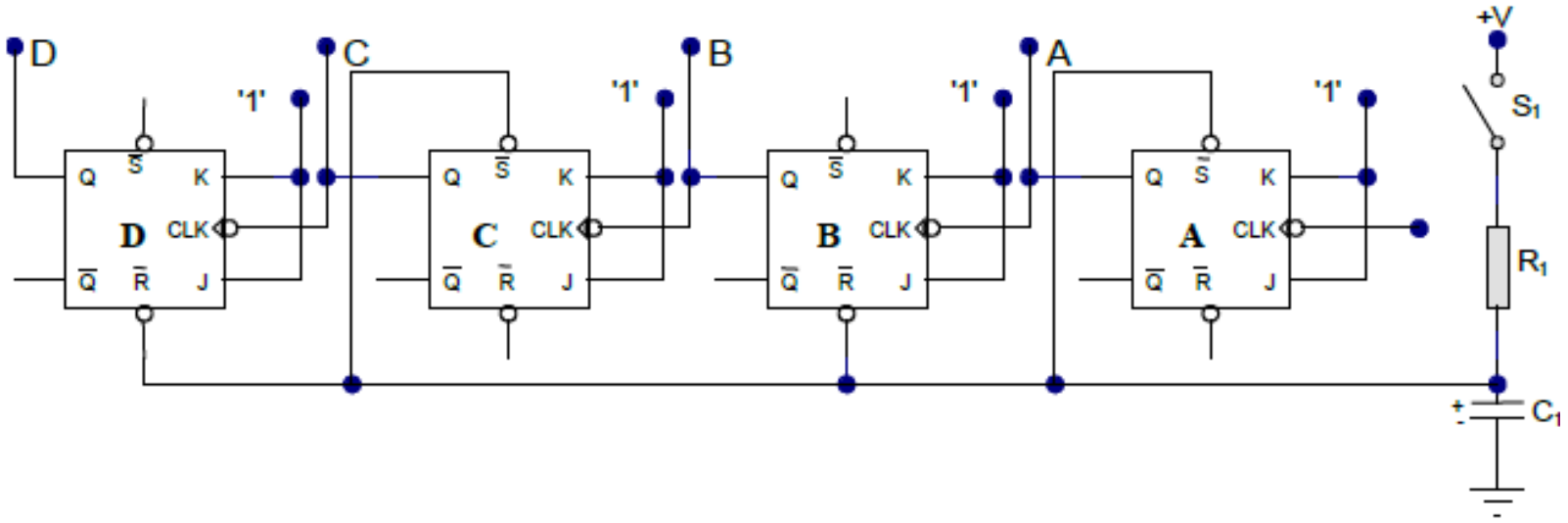
Şekil 11.2.a'da görülen devre 0'dan başlamakta ve yukarı doğru saymaktadır. Ancak FF'lerin ve buna bağlı olarak sayıcının başlangıçta sıfır olmaması durumunda, tüm FF'leri '0' konumuna kurmamız gerekir. Bu işlem, FF'lerin asenkron silme (clear-reset) girişinden faydalanarak gerçekleştirilir. Şekil 11.3.a'da sıfırlama devresi eklenmiş asenkron yukarı sayıcı devresi görülmektedir.

Sıfırlama girişine sahip sayıcıdaki S1, R1, C1 elemanlarından oluşan sıfırlama devresi, sıfırlama işlemini gerçekleştirir. Sıfırlama işleminin gerçekleştirilmesi için, devredeki S1 anahtarı devre çalışma anahtarı ile eşzamanlı bağlanmalıdır. Çalışma anahtarı ve sıfırlama devresindeki S1 kapatıldığı anda, R1-C1 seri devresinden çok büyük bir şarj akımı geçer (çünkü C1 boştur ve üzerindeki gerilim sıfırdır). Bu şarj akımı nedeniyle, R1 direncinde büyük bir gerilim düşümü oluşur. R1'in alt ucundaki '0' seviyeli bu gerilim, sıfırlama sinyali olarak FF'lerin sıfırlama girişlerine uygulanır ve tüm FF'lerin çıkışları sıfıra kurulur. Daha sonra C1 kondansatörü şarj olur ve kondansatörde oluşan '+V' gerilimi sıfırlama girişlerini etkisiz yapar.



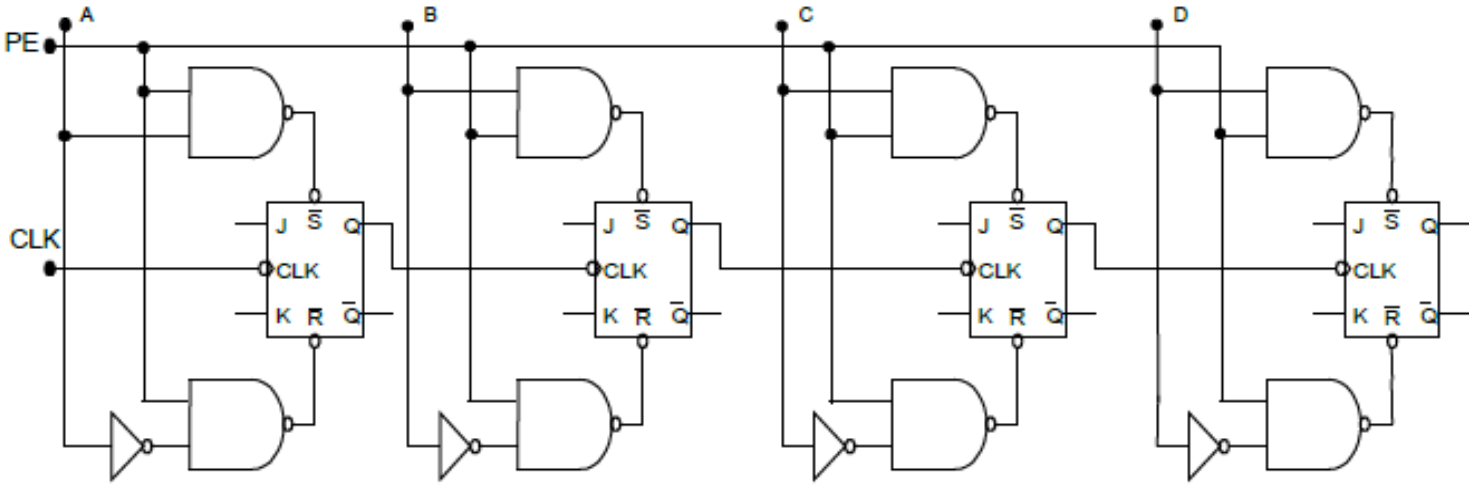
Şekil 11.3. Sıfırlama girişine sahip asenkron yukarı sayıcı ve sıfırlama devresi.

Kullanılan FF’lerin sıfırlama girişlerinin '1' seviyesinde etkili olması durumunda, sıfırlama devresindeki C1 ile R1 elemanlarının yer değiştirmesi gerekir (Şekil 11.3.b). Bu yeni devrede, ilk şarj akımı sırasında tüm gerilim R1 direnci üzerinde düşeceğinden devre sıfırlanır. Daha sonra kondansatörün şarj olmasıyla devreden akan akım sıfırlanacağından sıfırlama girişleri etkisizleşir. Böylece, devrede sayma işlemi başlamadan önce sıfırlama işlemi gerçekleştirilir.
Belirli tip Flip-flop’lar, sıfırlama girişleri (Reset-R) yanısıra önkurma (preset-S) girişlerine de sahiptir. Bu giriş aktif olunca, ilgili FF’nin çıkışı '1' değerine kurulur. Hem önkurma, hem de sıfırlama girişlerine sahip FF’ler kullanılarak, sayma işleminin istediğimiz kademeden (sayıdan) başlaması sağlanabilir. Belirli bir sayıdan başlayarak sayma işlemi yapan devreler, **‘önkurmalı sayıcılar'** (preset sayıcılar) olarak adlandırılır.



Şekil 11.4. Belirli bir kademeden başlayan yukarı sayıcı devresi.

Şekil 11.4'de önkurma ve sıfırlama girişlerine sahip J-K FF'lerle oluşturulan ve '0101' ikili sayısından saymaya başlayan önkurmalı sayıcı devresi görülmektedir. Bu devrede, 1'e kurulması istenen FF'lerin önkurma girişleri ile, 0'a kurulması istenen FF'lerin sıfırlama girişleri birleştirilerek darbe üretici devreye bağlanır. Devreye gerilim uygulanması ile, devredeki FF'ler '0' veya '1' değerlerine kurulur ve sayıcı '0101' değerinden başlayarak yukarı doğru sayar.



Şekil.11.5. Çok seçenekli önkurmalı sayıcı.

Sayma işleminin başlayacağı değeri isteğe göre ayarlayabileceğimiz devre örneği, Şekil 11.5'de görülmektedir. '**Çok seçenekli önkurmalı sayıcı'** adı verilen bu devrede, sayma işleminin başlatılmasını istediğimiz değer ikili sayı olarak ABCD girişlerine uygulanır. Örneğin; sayma işlemine (4)10=(0100)2'den başlamak isteniyorsa, girişlere A=B=D=0 ve C=1 değerleri uygulanmalıdır. Devreye PE (Paralel Enable) sinyalinin uygulanması ile bilgiler paralel olarak FF'lere aktarılır. 'Clk' sinyalinin ilk FF'nin tetikleme girişine uygulanması ile, sayıcı kurulan değerden başlayarak yukarı doğru sayma işlemi yapar.

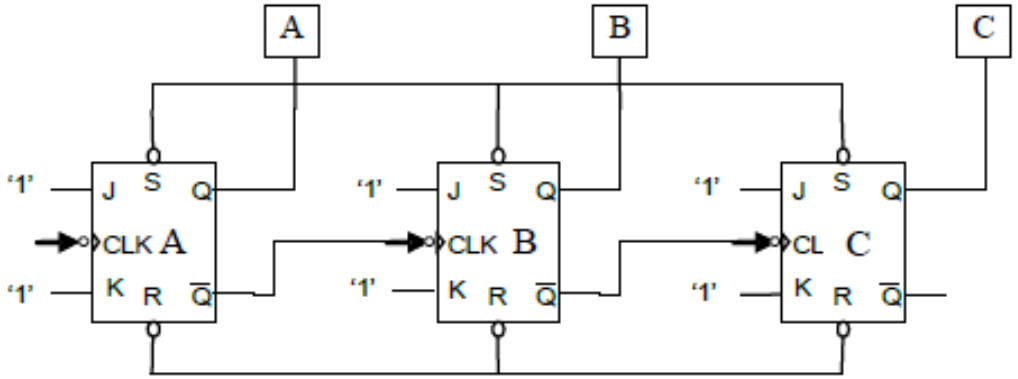
Asenkron Aşağı Sayıcı

Belirli bir değerden başlayıp 0'a doğru sayma işlemi yapan ve bir FF'nin çıkışının daha sonraki FF'nin tetikleme girişi olarak kullanıldığı devrelere, **'Asenkron aşağı sayıcılar'** denir. Asenkron aşağı sayıcının asenkron yukarı sayıcıdan farkı: FF'ler arasındaki bağlantıda Q çıkışı yerine Q' çıkışlarının kullanılması ve sayma yönüdür. Bu fark dışında, asenkron yukarı sayıcı ve aşağı sayıcının çalışma prensipleri aynıdır.

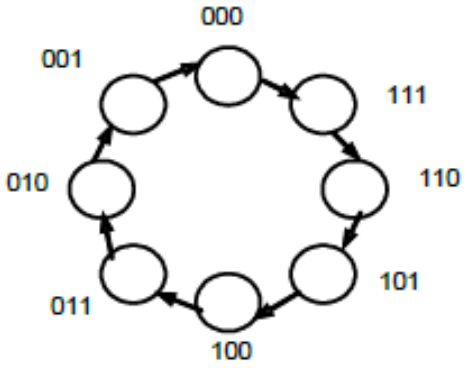
Üç adet FF ile gerçekleştirilen aşağı sayıcı devresi Şekil 11.6.a'da görülmektedir. Prensip şeması verilen aşağı sayıcı devresinde, Şekil 11.6.b'de verilen sayım dizisi oluşur ve FF çıkışları Şekil 11.6.c'de tabloda verilen değerleri alırlar.

Devrenin çalışmasını incelemek için, başlangıçta tüm FF çıkışlarının '0' olduğu kabul edilir. FF'ler negatif kenar tetiklemeli olduklarından, ilk gelen tetikleme sinyalinin negatif kenarı ile A FF'si durum değiştirir. Q_A çıkışı 1'e giderken, $\overline{Q_A}$ çıkışı 1'den 0'a gider. Bu durumda B FF'sinin tetiklenmesi için uygun şart sağlanır. Bu nedenle B FF'si durum değiştirir ve Q_B çıkışı 0'dan 1'e giderken, $\overline{Q_B}$ çıkışı 1'den 0'a gider. Q_B çıkışı C FF'sini tetikler ve Q_C=1 olurken, Q_C=0 değerini alır. Anlatılanlardan, ilk tetikleme sinyali ile tüm FF'ler için uygun tetikleme işareti oluştuğunu ve C=B=A=1 değerini aldığını bulabiliriz (Şekil 11.6.d).

İkinci gelen tetikleme sinyalinin düşen kenarında, A FF'si tekrar durum değiştirir ve Q_A=0, $\overline{Q_A}$=1 olur. Bu anda uygun tetikleme sinyali oluşmadığından, A dışındaki FF'lerde değişim olmaz. Çünkü, gerekli olan tetikleme sinyalleri oluşmaz. İkinci tetikleme palsı sonucunda, FF'ler A=0, B=C=1 değerlerine sahip olur.



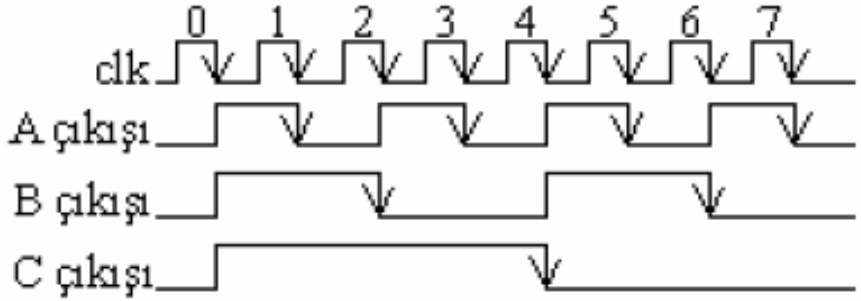
a) Aşağı sayıcı prensip şeması.



b) Aşağı sayıcı dizisi.

Sayı	C	B	A
7	1	1	1
6	1	1	0
5	1	0	1
4	1	0	0
3	0	1	1
2	0	1	0
1	0	0	1
0	0	0	0

c) Doğruluk tablosu.



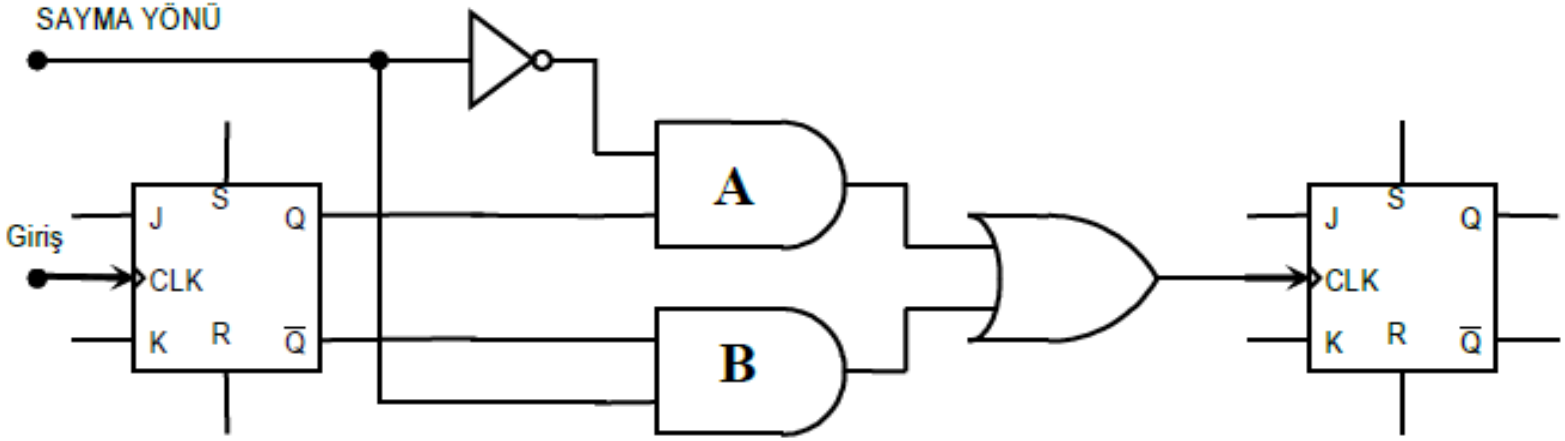
d) Asenkron aşağı sayıcı FF çıkışları dalga şekilleri.

Şekil 11.6. Aşağı sayıcı prensip şeması, sayma dizisi, doğruluk tablosu ve FF çıkış dalga şekilleri.

Yukarı - Aşağı Asenkron Sayıcılar

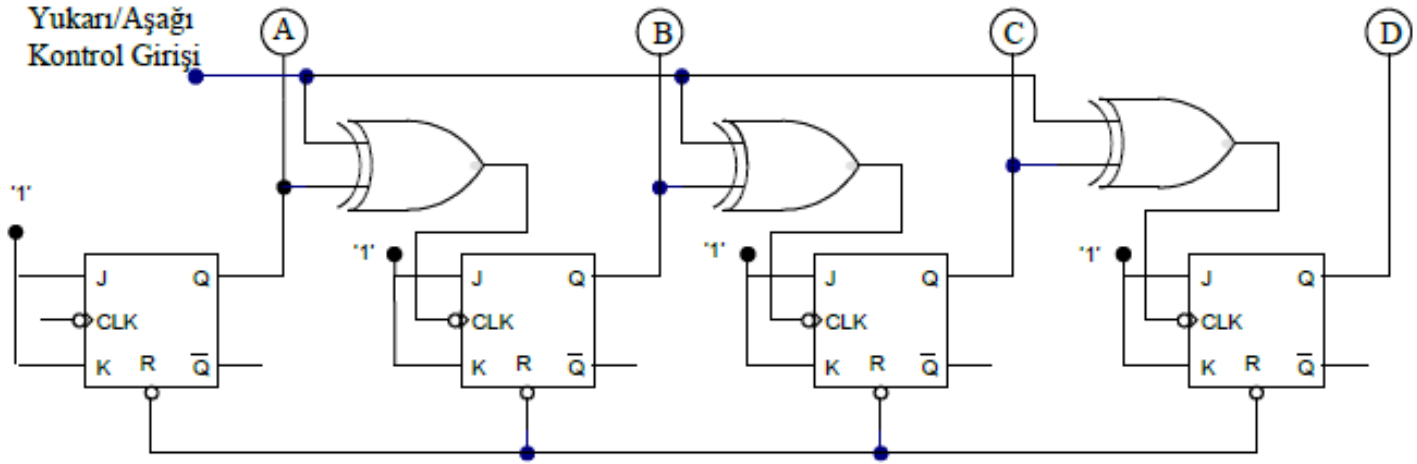
Yukarı sayıcı ve aşağı sayıcı yapısına sahip asenkron sayıcılar, küçük bir değişiklikle hem aşağı hem de yukarı sayıcı yapısında düzenlenebilirler. Yukarı / aşağı sayıcının yapısı, her FF çıkışına konan kontrol devresi haricinde bu kısma kadar anlatılan sayıcıların temel yapısından farklı değildir. Kontrol devresi ile, bir sonraki FF'nin darbe girişine bir önceki FF'nin Q yada Q' çıkışının bağlanması sağlanır.

Şekil 11.7'de görülen aşağı / yukarı sayıcı devresinde; sayma modu (count mode) girişindeki sinyal '1' ise, B kapısı aktif olarak $\overline{Q}$ çıkışının bir sonraki FF'nin tetikleme girişine uygulanmasını ve sayıcının aşağı doğru saymasını sağlar. Sayma modu girişine '0' uygulandığında ise, A kapısı aktif olarak Q çıkışını bir sonraki FF'nin tetikleme girişine uygular ve yukarı doğru sayma işlemi gerçekleşir.



Şekil 11.7. Aşağı / Yukarı Sayıcı Prensip Şeması.

Asenkron yukarı / aşağı sayıcı devresinde kullanılan kontrol devresi yerine 'Özel-VEYA' veya 'Özel-VEYADEĞİL' kapısı kullanmak mümkündür. Hatırlanacağı üzere 'Özel-VEYA' kapısı farklılık kapısı, 'Özel-VEYADEĞİL' kapısı ise eşitlik kapısı olarak çalışmaktadır. 'Özel-VEYA' kapısının sayıcı devresine Şekil 11.8'deki gibi bağlanmasıyla sayma işleminin yönü kontrol edilebilir. Kontrol girişindeki bilgi '1' ise, 'Özel-VEYA' kapısının Q'dan gelen girişindeki bilginin tersi kapı çıkışında oluşur. Yani kontrol girişi '1' seçilmişse, 'clk' girişi Q' değerine eşit olurken, kontrol girişinin '0' seçilmesiyle 'clk' girişi Q değerine eşit olur. Kısacası, bir 'Özel-VEYA' kapısı sayıcı devresinde yukarı / aşağı sayma kontrolü olarak kullanılırsa; kontrol girişinin '0' yapılmasıyla sayıcı yukarıya doğru, '1' yapılmasıyla sayıcı aşağı doğru sayma işlemi gerçekleştirir.



Şekil 11.8. 0-15 arası yukarı / aşağı sayıcı devresi.

Asenkron Sayıcılarla Belirli Bir Değere Kadar Sayma İşlemi

Buraya kadar anlatılan sayıcı devreleri ile, FF sayısına bağlı olarak 2^n değerine kadar sayma işlemi gerçekleştirilebilir (n=kullanılan FF sayısı). Diğer bir deyişle; sayıcı devreleri uygulanan tetikleme sinyaline bağlı olarak 2^n değişik durum alabilir, yani 2^n sayma yapabilir. Bir sayıcının bu şekilde tekrar yapmadan sayabildiği sayı miktarına, **'sayıcının modu'** denir. Örneğin; Mod-8 sayıcı 7'ye, Mod-10 sayıcısı 9'a kadar sayar ve tekrar 0'a döner.

2^n değeri dışında sayma isteniyorsa, sayıcı tasarımında değişiklikler yapılması gerekir. Bu şekildeki bir saymayı gerçekleştirmek için gerekli işlem; sayılması istenen en son sayıyı tespit ederek, bu sayıdan sonra devreyi başlangıç noktasına döndürmektir. Bu işlem; **'sıfırlama'** olarak isimlendirilir. Sıfırlama işlemi için iki farklı yöntem kullanılır: Dolaylı sıfırlama (modlara göre sıfırlama) yöntemi ve Doğrudan sıfırlama yöntemi.

Dolaylı Sıfırlamalı Asenkron

Sayıcıları belirli bir değerden sonra sıfırlamak için yaygın olarak kullanılan yöntemlerden ilki, dolaylı sıfırlama yöntemidir. FF'lerin aldıkları durumlar ve kapı devreleri kullanılarak, FF'lerin sıfırlama girişleri yardımı ile sayıcı devresindeki sıfırlama işlemi gerçekleştirilmesi, **'dolaylı sıfırlama'** olarak adlandırılır. **'Modlara göre sıfırlama yöntemi'** olarak da adlandırılan bu yöntemde, sayma işlemini gerçekleştirecek devrenin tasarımı için aşağıdaki işlem sırası takip edilir.

1. Sayılması istenilen sayıların ikili sayı sistemindeki karşılıkları tablo halinde toplanır.

2. Tablonun en alt kısmına sayılacak en son sayıdan sonraki sayı yazılır.

3. Sayıcıda kullanılacak FF tipi ve adedi tespit edilerek, istenilen sayıcının prensip şeması çizilir.

4. Devreyi sıfırlayacak birleşik devre sayıcı devresine ilave edilerek lojik devre oluşturulur.

Bu işlem sırası, gerçekleştirilmek istenen devrenin özelliğine ve tasarımcının tecrübesine göre azaltılabilir.

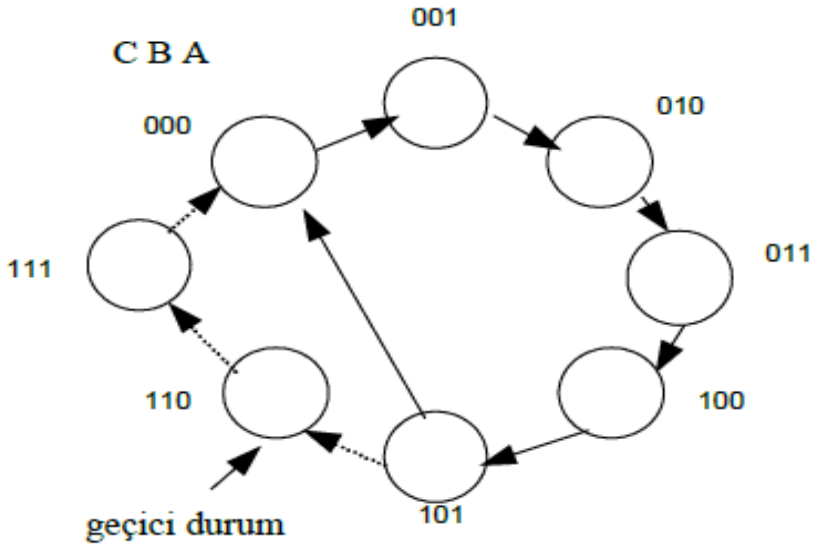
Örnek 1: $(5)_{10}=(101)_2$'ye kadar sayma işlemi yapıp, tekrar başa dönen (sıfırlanan) sayıcı devresini tasarlayalım.

0-5 arasındaki 6 kademeli sayma dizisini sayan sayıcı için gerekli FF sayısı 3'tür. Sayma işlemi 6 aşamalı olduğundan bu devre, **'Mod-6 sayıcı'** devresi olarak adlandırılır. Böyle bir devrenin sayma dizisi ve durum değişim şeması Şekil 11.9.a'daki gibi olur.

Sayıcı devresi 6 kademeli sayma işlemi gerçekleştirdiğinden, 101 durumundan sonra sayma işleminin başlangıca dönmesi (sıfırlanması) gerekir. Sayma işlemindeki en son diziyi takip eden değer, sıfırlama işlemine yardımcı olması amacıyla geçici durum olarak kullanılır. Diğer bir değişle; Mod-6 sayıcıda sıfırlama işlemi, $(110)_2$ ile temsil edilen konum yardımıyla gerçekleştirilir.

C	B	A
0	0	0
0	0	1
0	1	0
0	1	1
1	0	0
1	0	1
1	1	0

Sayıcıyı sıfırlamak için gerekli geçici durum



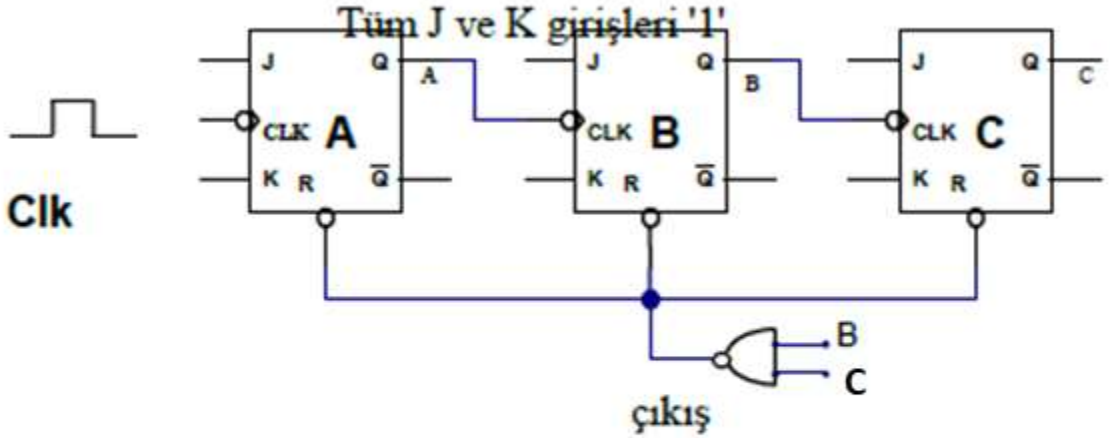
a) Mod-6 sayıcı sayma dizisi. **b)** Mod-6 sayıcı durum şeması.

Şekil 11.9. Mod-6 sayıcı sayma dizisi ve durum şeması.

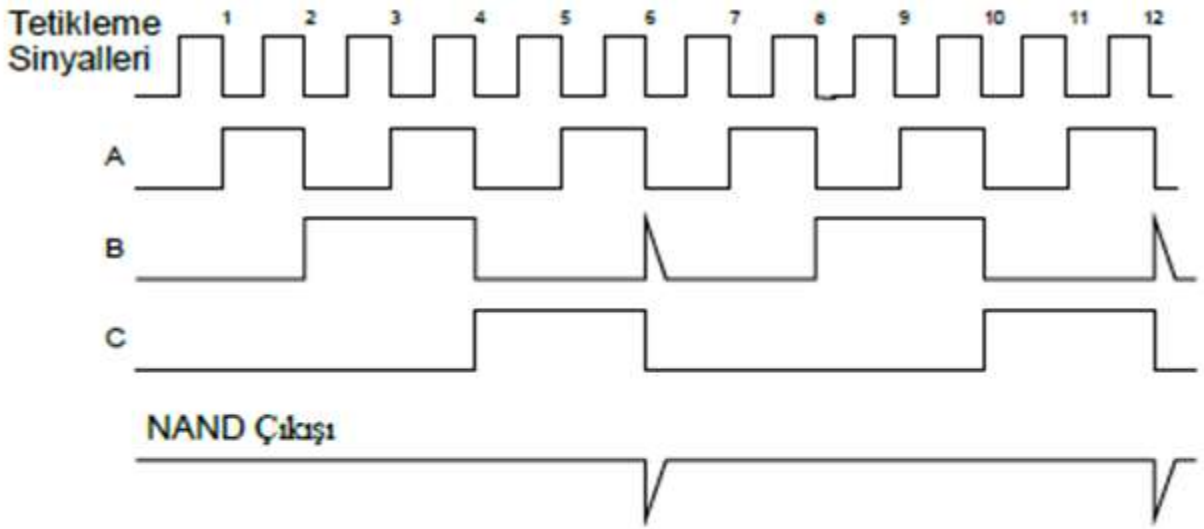
Sıfırlama devresi olarak eklenecek birleşik devrenin oluşturulmasında, doğruluk tablosundaki değişkenlerin aldıkları değerlerden ve 'VEDEĞİL' kapısının özelliğinden faydalanılır (Şekil 11.10.a). Sıfırlama yapılması istenen değerde (dizide), 'VEDEĞİL' kapısının çıkışı '0' olacak şekilde bir bağlantı gerçekleştirilir. Çıkışı 1'den 0'a giden 'VEDEĞİL' kapısı, tüm FF'lerin sıfırlama girişlerine lojik '0' uygulayacağından devrenin konumu '000' değerine döner (Şekil 11.10.b). Bir kere sıfırlama işlemi gerçekleştirildikten sonra, 'VEDEĞİL' kapısının çıkışı değişse bile devre normal çalışmasına devam eder.

Şekil 11.10.b'deki sinyal şekillerinden görüleceği üzere devrenin mahsuru; sıfırlama yapılan değerde sıfırlama işleminden önce meydana gelen kısa süreli sinyaldir. Bu sinyalin süresi çok kısadır ve bu nedenle sayma işleminin görüntülendiği göstergelerde fark edilemez. Ancak, kullanılan sayıcı devresinin başka bir lojik devreyi sürmesi durumunda bir probleme neden olabilir.

Bu arada not edilmesi gereken diğer bir nokta; MOD-6 sayıcının son FF'sinin çıkışındaki sinyalin frekansının giriş sinyal frekansının, 1/6'sı olduğudur. Bu durumda, MOD-6 sayıcısı girişine uygulanan sinyalin frekansını 6'ya böler diyebiliriz. Böyle bir devrede, en son FF'den elde edilen sinyalin '1' ve '0' değerlerinin çıkışta bulunduğu süre eşit olmayabilir.



(a)



(b)

Şekil 11.10. MOD-6 sayıcı devresi ve sinyal şekilleri.

Örnek 2: 0-9 arasındaki sayıları saymak için, MOD-10 sayıcı tasarımını yapalım.

0-9 arasındaki sayıları sayarak tekrar başa dönen MOD-10'lu sayıcılar, **'onluk sayıcılar'** veya **'BCD sayıcılar'** olarak isimlendirilir. Çünkü bu sayıcılar, sayma sayıları olan 0-9 arasındaki sayıları saymakta ve sayma işlemi sırasında BCD kodlu ikili sayıları kullanmaktadırlar.

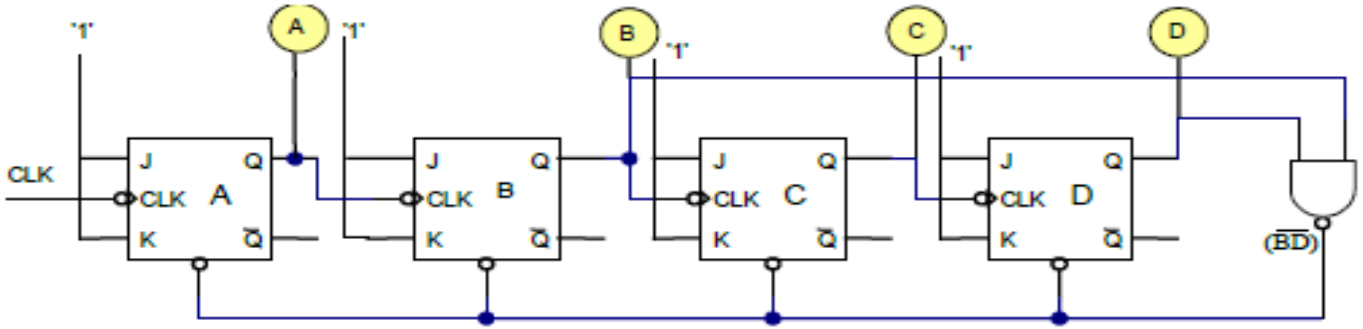
BCD kodlu 0000 - 1001 arasındaki 10 farklı konuma sahip sayıları sayma için kullanılacak sayıcı devresinde 4 adet FF kullanılması gerekir. Ancak 4 FF ile gerçekleştirilen devre 16'ya kadar sayar. Bu nedenle, devrenin belirli bir değerde sıfırlanması gerekir. Sayma işleminin bitirilip devrenin başlangıca döneceği değer, $(10)_{10} = (1010)_2$ bilgisidir. Bu bilginin anlamı; D=1, C=0, B=1 ve A=0 olduğu anda devrenin sıfırlanması gerektiğidir.

BCD kodunun ifade edildiği veya sayma işleminde FF'lerin çıkışlarının belirtildiği doğruluk tablosu incelenirse; B ve D çıkışlarının ilk kere 1010 bilgisi sırasında aynı anda '1' olduğu görülür (Şekil 11.11.a). Bu nedenle; B ve D FF'lerinin çıkışlarını kullanan bir 'VEDEĞİL' kapısı ile sıfırlama işlemi gerçekleştirilebilir.

Anlatılanların ışığı altında çizilecek Mod-10 yani BCD sayıcı devresi, Şekil 11.11.b'de gösterilen bağlantıya sahip olur. Bu devrenin tek mahsuru kısa sürede olsa $(10)_{10}$ sayma durumunun göstergede gözükmesidir. Ancak çok kısa bir süre göstergede gözüken bilgi, insan tarafından fark edilemez.

Desimal Sayı	D	C	B	A
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
2	0	0	1	0
3	0	0	1	1
4	0	1	0	0
5	0	1	0	1
6	0	1	1	0
7	0	1	1	1
8	1	0	0	0
9	1	0	0	1
10	1	0	1	0

(a)



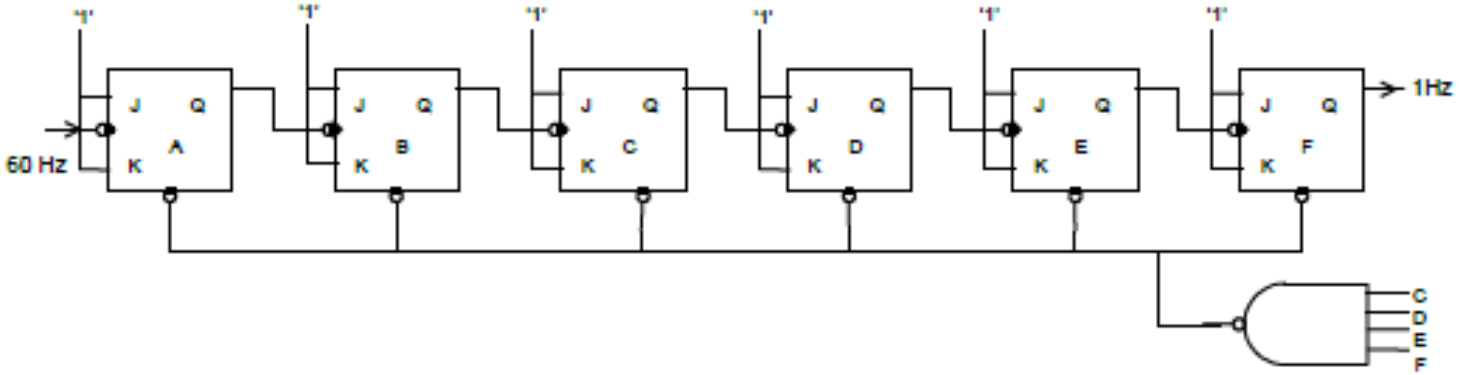
(b)

Şekil 11.11. Dolaylı sıfırlamalı asenkron BCD sayıcı devresi lojik seması.

Mod-10 sayıcısında FF'lerin çıkışında oluşan dalga şekilleri incelenirse, devrenin tetikleme sinyalinin frekansını 10'a böldüğü görülür. Bu nedenle frekansın 10'a bölünmesi istenilen durumlarda Mod-10 sayıcısı kullanılır.

Örnek 3: 60 Hz bir sinyalden, 1 Hz'lik sinyal elde etmemizi sağlayacak devreyi tasarlayalım.

Çözüm: 2^5=32 ve 2^6= 64 olduğundan; 60'a kadar sayma işlemini yapacak ve buna bağlı olarak frekansı 60'a bölecek devrede 6 adet FF kullanılması gerekir. Sayıcı, Şekil 11.12'de görülen yapıya sahip olur ve $(60)_{10}= (111100)_2$ bilgisine ulaştığı anda sıfırlama işlemi gerçekleşir. Bu durumda; C, D, E, F FF'lerinin çıkışları 'VEDEĞİL' kapısına bağlanır. Tüm girişlerinin '1' olduğu anda 'VEDEĞİL' kapısının çıkışı '0' olarak lojik devreyi sıfırlar.



Şekil 11.12. MOD-60 Sayıcı devresi lojik şeması.

Doğrudan sıfırlanmalı asenkron sayıcılar

2^n'den farklı sayma işlemi gerçekleştiren sayıcılar oluşturmanın diğer bir yöntemi, doğrudan sıfırlamalı sayıcı tasarlamaktır. Bu yöntemde devredeki sıfırlama işlemi, devrenin çalışma konumundan yararlanılarak gerçekleştirilir. Bu yöntem daha karmaşık ve tasarımı daha uzun olmakla beraber, modlara göre sıfırlama yöntemindeki sakıncayı ortadan kaldırır.

Doğrudan sıfırlamalı sayıcı tasarımında; kullanılacak FF tipi ve sayısı tespit edildikten sonra, FF'lerin çıkışlarının nasıl değiştiğini gösteren bir tablo oluşturulur. Oluşturulan tablo yardımıyla, FF'ler için etkili giriş sinyallerinin nereden alınacağı tespit edilir.

Örnek 4: 3 adet JK tipi negatif kenar tetiklemeli FF kullanarak, doğrudan sıfırlamalı Asenkron MOD-6 sayıcısı gerçekleştirelim.

Tasarlanan devrenin doğruluk tablosu Şekil 11.13.a'da görülmektedir. Tablodan görüleceği üzere, her gelen tetikleme sinyali ile A FF'si konum değiştirir. A FF'sinin 1'den 0'a her konum değiştirmesinde B FF'si konum değiştirirken, C FF'si desimal 3'den 4'e giderken ve 5'den sıfıra geçerken durum değiştirmektedir. 3'den 4'e geçerken A ve B FF'lerinin çıkışları 1'den 0'a giderek, C FF'si için uygun tetikleme sinyali oluştururlar. Ancak 5'ten 0'a geçerken yalnızca A FF'si çıkışında 1'den 0'a düşüş olmaktadır. Bu durumda, iki koşulu yerine getiren sadece A FF'si olduğundan, A FF'si çıkışı C FF'sinin tetikleme girişine bağlanmalıdır. Anlatılanlar devre haline getirilirse, Şekil 11.13.c'deki prensip bağlantı oluşur.

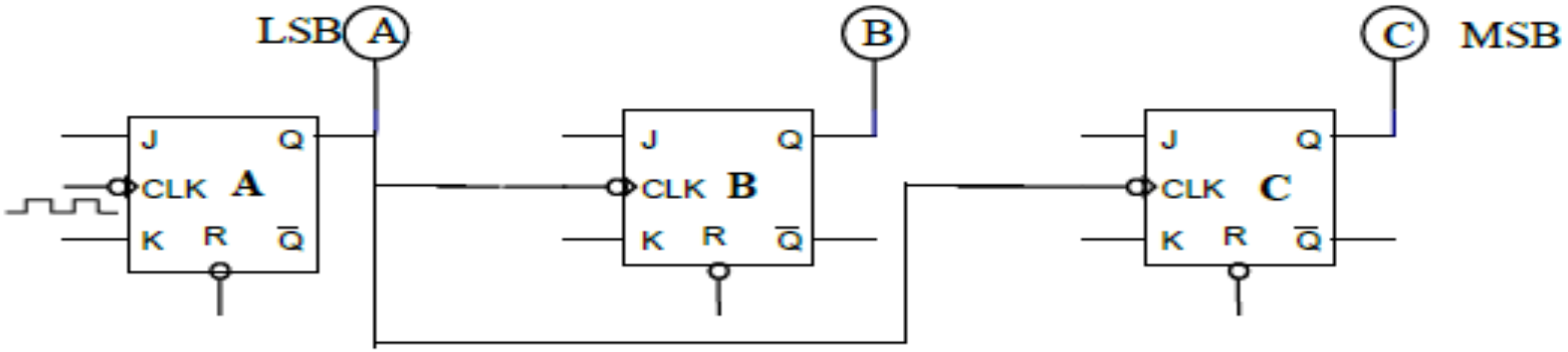
Mod-6 sayıcı oluşturmak için tetikleme girişleri bağlantısı yapıldı. Ancak J-K girişlerine bağlantı yapılabilmesi için, JK FF geçiş tablosu yardımıyla JK geçişlerinin belirtilmesi gereklidir. JK geçişlerinin belirlenmesi sırasında; ilgili FF girişinde tetikleme sinyali yoksa, J ve K'nın değeri ne olursa olsun FF konum değiştirmez. J ve K'nın durumunun önemli olmadığı bu durumlar, J=d ve K=d olarak kabul edilir. İlgili FF'nin tetikleme girişinde bilgi olması durumunda FF konum değiştireceğinden, J ve K girişlerinin durumları Şekil 11.13.b'de verilen geçiş tablosuna göre belirlenir.

Desimal Sayı	C	B	A	Sayılan Darbe
0	0	0	0	1.darbe
1	0	0	1	2.darbe
2	0	1	0	3.darbe
3	0	1	1	4.darbe
4	1	0	0	5.darbe
5	1	0	1	6.darbe
0	0	0	0	

a) Doğruluk tablosu.

Q_n	Q_{n+1}	J	K
0	0	0	d
0	1	1	d
1	0	d	1
1	1	d	0

b) J-K FF geçiş tablosu.



c) Mod-6 sayıcı lojik devresi prensip şeması.

Şekil 11.13. Doğrudan sıfırlamalı Mod-6 sayıcı doğruluk tablosu ve prensip lojik devresi.

JK geçişlerinin belirlenmesi sırasında; ilgili FF girişinde tetikleme sinyali yoksa, J ve K'nın değeri ne olursa olsun FF konum değiştirmez. J ve K'nın durumunun önemli olmadığı bu durumlar, J=d ve K=d olarak kabul edilir. İlgili FF'nin tetikleme girişinde bilgi olması durumunda FF konum değiştireceğinden, J ve K girişlerinin durumları Şekil 11.13.b'de verilen geçiş tablosuna göre belirlenir.

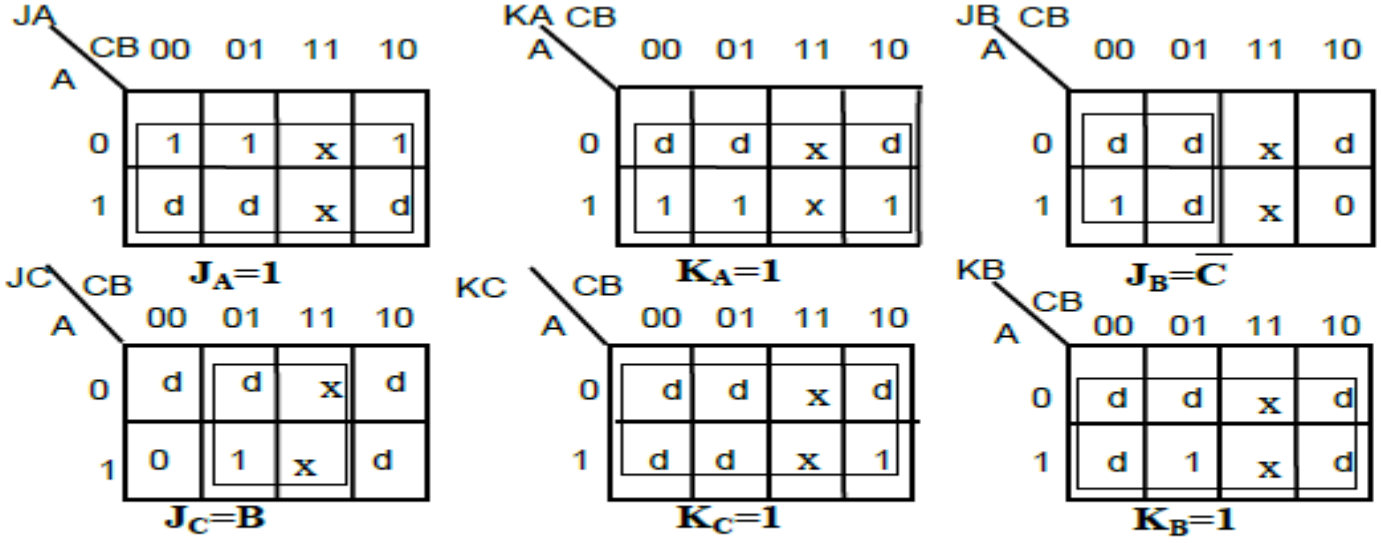
FF'lere ait J ve K girişlerinin değerleri tespit edilirken; FF'nin mevcut ve sonraki durumları kontrol edilir. Eğer iki durum arasında değişiklik var ise, ilgili FF girişinde tetikleme sinyali olması gerektiği açıktır (Şekil 11.13.a'daki oklarla gösterilen durumlar). Değişiklik olan durumlarda, gerekli değişikliği sağlayacak J ve K değerleri geçiş tablosundan faydalanılarak yazılır. Değişiklik olmayan durumlarda J ve K değerleri olarak 'd' atanır. Sayma dizisinde kullanılmayan durumlar; fark etmez olarak kabul edilir ve karnaugh haritasında 'x' ile gösterilir. Sayıcının en son sayma dizisinden sonra '000' değerine döneceği göz önünde bulundurularak geçiş tablosu tamamlanır (Şekil 11.14).

Geçiş tablosunda bulunan herbir sütundaki değerler, sütunun ismi ile anılan Karnaugh haritasına taşınır. Karnaugh'da oluşan değerler gruplandırma işlemine tabi tutulur. Oluşan grupları temsil eden lojik eşitlikler yazılır.

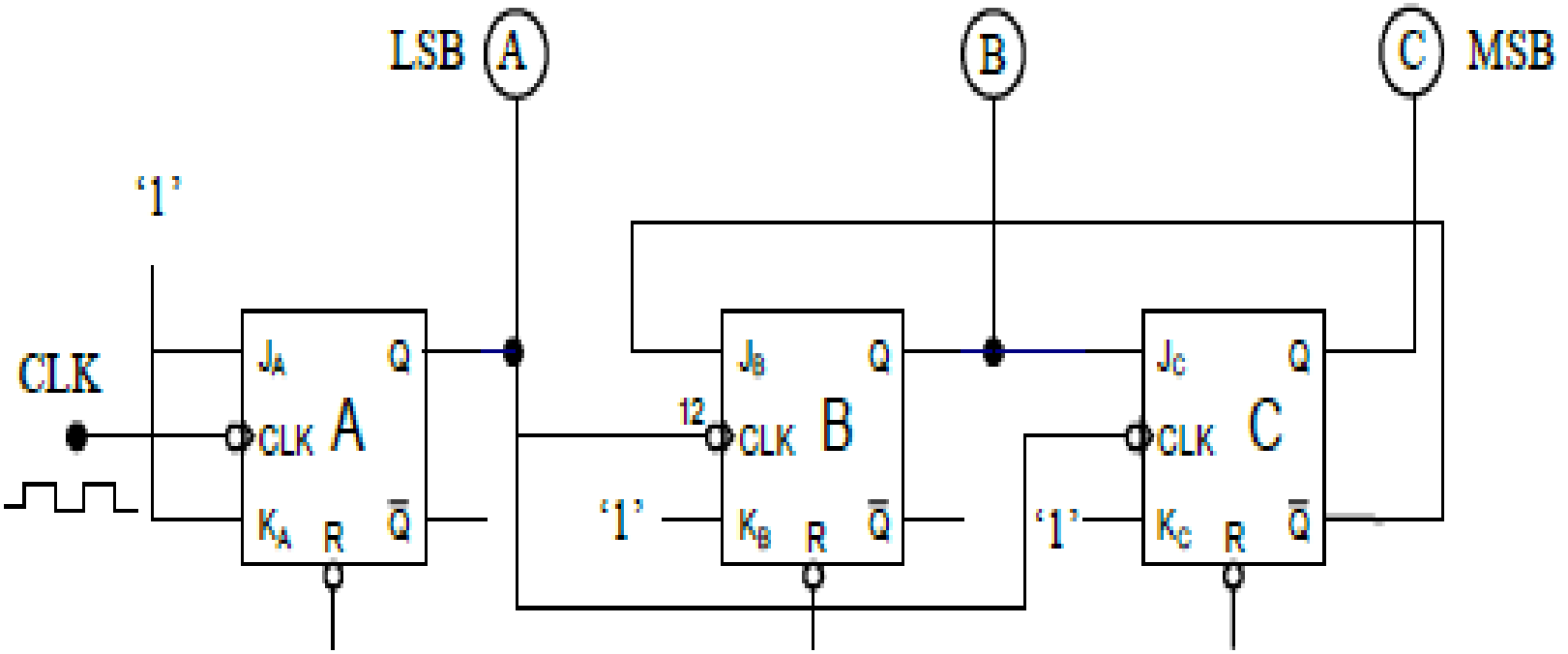
Desimal sayı	C	B	A	J_C	K_C	J_B	K_B	J_A	K_A
0	0	0	0	d	d	d	d	1	d
1	0	0	1	0	d	1	d	d	1
2	0	1	0	d	d	d	d	1	d
3	0	1	1	1	d	d	1	d	1
4	1	0	0	d	d	d	d	1	d
5	1	0	1	d	1	0	d	d	1
0	0	0	0						

İlk durum ←

Şekil 11.14. Mod-6 sayıcıya ait JK geçiş tabloları.



Şekil 11.15. Eşitliklerin Karnaugh haritalarıyla tespiti.



Şekil 11.16. Doğrudan sıfırlamalı asenkron Mod-6 sayıcı.

Şekil 11.15'de J ve K giriş eşitliklerinin Karnaugh haritaları yardımıyla elde edilmesi görülmektedir. Karnaugh haritaları yardımı ile elde edilen eşitliklerin Şekil 11.13.c'deki prensip devreye uygulanması sonucu, Şekil 11.16'daki lojik devre elde edilir. Eşitliklerin temsil ettikleri anlamların prensip şema üzerine taşınmasında; J_A=1 ifadesi ilgili girişe '1' uygulanacağını gösterirken, J_B=C' ifadesi J_B girişine C' çıkışının bağlanacağını belirtir.

Örnek 5: Dört adet JK FF kullanarak, doğrudan sıfırlamalı asenkron Mod-10 sayıcı tasarlayalım.

Tasarlanan devrede önce doğruluk tablosu oluşturulup, tablo yardımı ile sayıcıda durum değiştirmeye etki eden sinyaller tespit edilmelidir. Oluşturulan doğruluk tablosu ve tespit edilen durum değişiklikleri, Şekil 11.17.a'da görülmektedir. Durum değişikliklerinde, dikey oklar FF'nin durum değiştirmesine neden olan 1'den 0'a değişimleri göstermektedir. Yatay okların başlangıç noktası sinyalin hangi FF'nin çıkışından alındığını, yatay okların ucu ise sinyalin hangi FF'ye etki ettiğini göstermektedir.

Tablonun incelenmesinden aşağıdaki yorumlar çıkartılır:

A FF'sinin çıkışı her gelen giriş sinyali ile durum değiştirdiğinden, giriş sinyalinin A FF'sinin tetikleme girişine uygulanacağı açıktır. A FF'sinin her 1'den 0'a durum değiştirmesinde B FF'si konum değiştirdiğinden, A çıkışının B FF'sinin tetikleme girişine uygulanması gerekir. Aynı şekilde, B FF'sinin 1'den 0'a durum değiştirmesi C FF'sinde değişikliğe neden olduğundan, B FF'si çıkışı C FF'sinin tetikleme girişine uygulanır.

D FF'sinin konumu, desimal sayının 7'den 8'e ve 9'dan 0'a geçişi sırasında değişmektedir. İlk konum değişikliği sırasında yalnızca A FF'sinin çıkışı değişmektedir. Bu durumda; A FF çıkışının, D FF'sinin tetikleme girişine bağlanmasıyla gerekli şartlar sağlanır.

Sistemde dört FF kullanılacağından, durum geçiş tablosunun oluşturulması ile, Şekil 11.17.b'deki prensip şema üzerindeki gerekli bağlantılar tamamlanabilir.

Devre durum geçiş tablosunun oluşturulması için, Şekil 11.17.a'daki tablo ve JK FF geçiş tablosu yardımıyla, her FF'nin J ve K girişlerine yapılacak bağlantıyı tespit etmek gerekir. FF'lerin **'uyarma fonksiyonları'** olarak bilinen durumların tespiti sırasında; ilgili FF'nin tetikleme girişinde bilgi olmaması halinde J ve K'nın alacağı değerler önemli olmadığından, J=d ve K=d olarak kabul edilir. FF'nin tetikleme girişinde 1'den 0'a değişen bilgi olması durumunda durum değişikliği söz konusu olduğundan, geçiş tablosu yardımıyla J ve K sütunlarının alacağı değerler tespit edilirse; Şekil 11.18'deki tablo oluşur

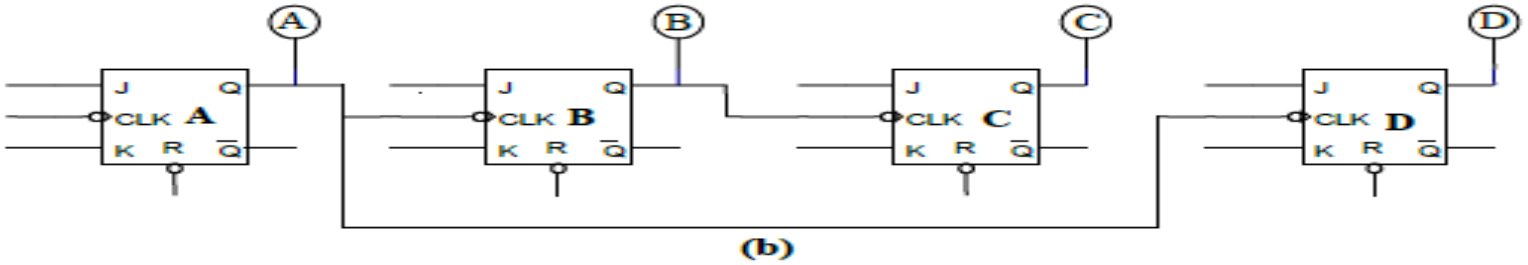
Desimal Sayı	D	C	B	A	Giriş darbeleri
0	0	0	0	0	1.darbe
1	0	0	0	1	2.darbe
2	0	0	1	0	3.darbe
3	0	0	1	1	4.darbe
4	0	1	0	0	5.darbe
5	0	1	0	1	6.darbe
6	0	1	1	0	7.darbe
7	0	1	1	1	8.darbe
8	1	0	0	0	9.darbe
9	1	0	0	1	10.darbe
0	0	0	0	0	

İlk Durum

MSB FF' una etki eden darbeler

LSB FF' una etki eden darbeler

(a)



(b)

Şekil 11.17. Mod-10 sayıcı doğruluk tablosu ve prensip şeması.

	D	C	B	A	J_D	K_D	J_C	K_C	J_B	K_B	J_A	K_A	Sayılan Darbe
0	0	0	0	0	d	d	d	d	d	d	1	d	1.darbe
1	0	0	0	1	0	d	d	d	1	d	d	1	2.darbe
2	0	0	1	0	d	d	d	d	d	d	1	d	3.darbe
3	0	0	1	1	0	d	1	d	d	1	d	1	4.darbe
4	0	1	0	0	d	d	d	d	d	d	1	d	5.darbe
5	0	1	0	1	0	d	d	d	1	d	d	1	6.darbe
6	0	1	1	0	d	d	d	d	d	d	1	d	7.darbe
7	0	1	1	1	1	d	d	1	d	1	d	1	8.darbe
8	1	0	0	0	d	d	d	d	d	d	1	d	9.darbe
9	1	0	0	1	d	1	d	d	0	d	d	1	10.darbe
0	0	0	0	0									

KA

BA \ DC	00	01	11	10
00	d	d	x	d
01	1	1	x	1
11	1	1	x	x
10	d	d	x	x

$K_A=1$

JA

BA \ DC	00	01	11	10
00	1	1	x	1
01	d	d	x	d
11	d	d	x	x
10	1	1	x	x

$J_A=1$

JB

BA \ DC	00	01	11	10
00	d	d	x	d
01	1	1	x	0
11	d	d	x	x
10	d	d	x	x

$J_B=\bar{A}$

KB

BA \ DC	00	01	11	10
00	d	d	x	d
01	d	d	x	d
11	1	1	x	x
10	d	d	x	x

$K_B=1$

JC

BA \ DC	00	01	11	10
00	d	d	x	d
01	d	d	x	d
11	1	d	x	x
10	d	d	x	x

$J_C=1$

KC

BA \ DC	00	01	11	10
00	d	d	x	d
01	d	d	x	d
11	d	1	x	x
10	d	d	x	x

$K_C=1$

JD

BA \ DC	00	01	11	10
00	d	d	x	d
01	0	0	x	d
11	0	1	x	x
10	d	d	x	x

$J_D=BC$

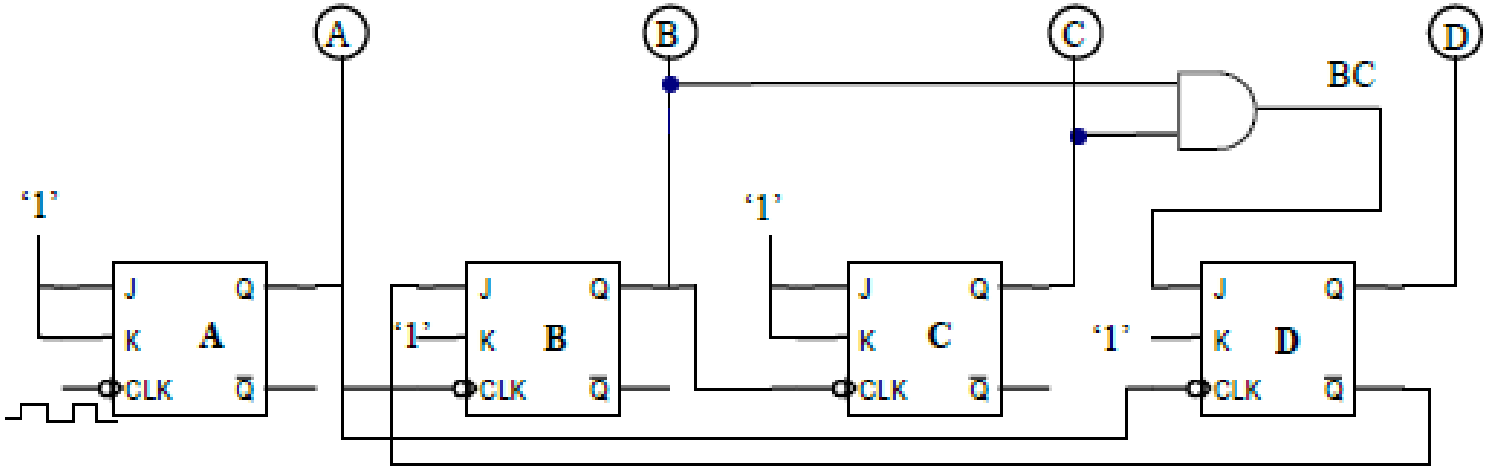
KD

BA \ DC	00	01	11	10
00	d	d	x	d
01	d	d	x	1
11	d	d	x	x
10	d	d	x	x

$K_D=1$

Tespit edilen J ve K değerlerinin Karnaugh haritalarına taşınması, Karnough'ya taşınan '1' değerlerinin gruplandırılması ve gruplardan eşitliklerin yazılması ile Şekil 11.19'daki J ve K eşitlikleri elde edilir. Karnaugh haritasında; kullanılmayan durumlar (10 ile 15 arası) fark etmez durumu temsilen 'x' ile gösterilir.

Elde edilen J-K eşitliklerine göre Şekil 11.17.b'deki prensip şema tamamlanırsa, Şekil 11.20'deki lojik devre oluşur. Lojik devrenin çizilmesi sırasında; $J_B=A'$ ifadesi; J_B girişine A' çıkışının bağlanacağını gösterirken, $J_D=BC$ ifadesi; B ve C çıkışlarının 'VE' kapısından geçirilerek J_D girişine uygulanacağını belirtir.



Şekil 11.20. Doğrudan sıfırlamalı asenkron MOD-10 sayıcı lojik devresi.

DİNLEDİĞİNİZ İÇİN
TEŞEKKÜR EDERİZ